

水利安全AI眼镜

发现隐患、预判风险

现场的真实处境

安全检查，还在靠腿、靠眼、靠经验

一次巡检 4–6 小时

走到哪查到哪，项目越大，漏洞越多

隐患判定凭经验

「差不多」三个字，就是风险的入口

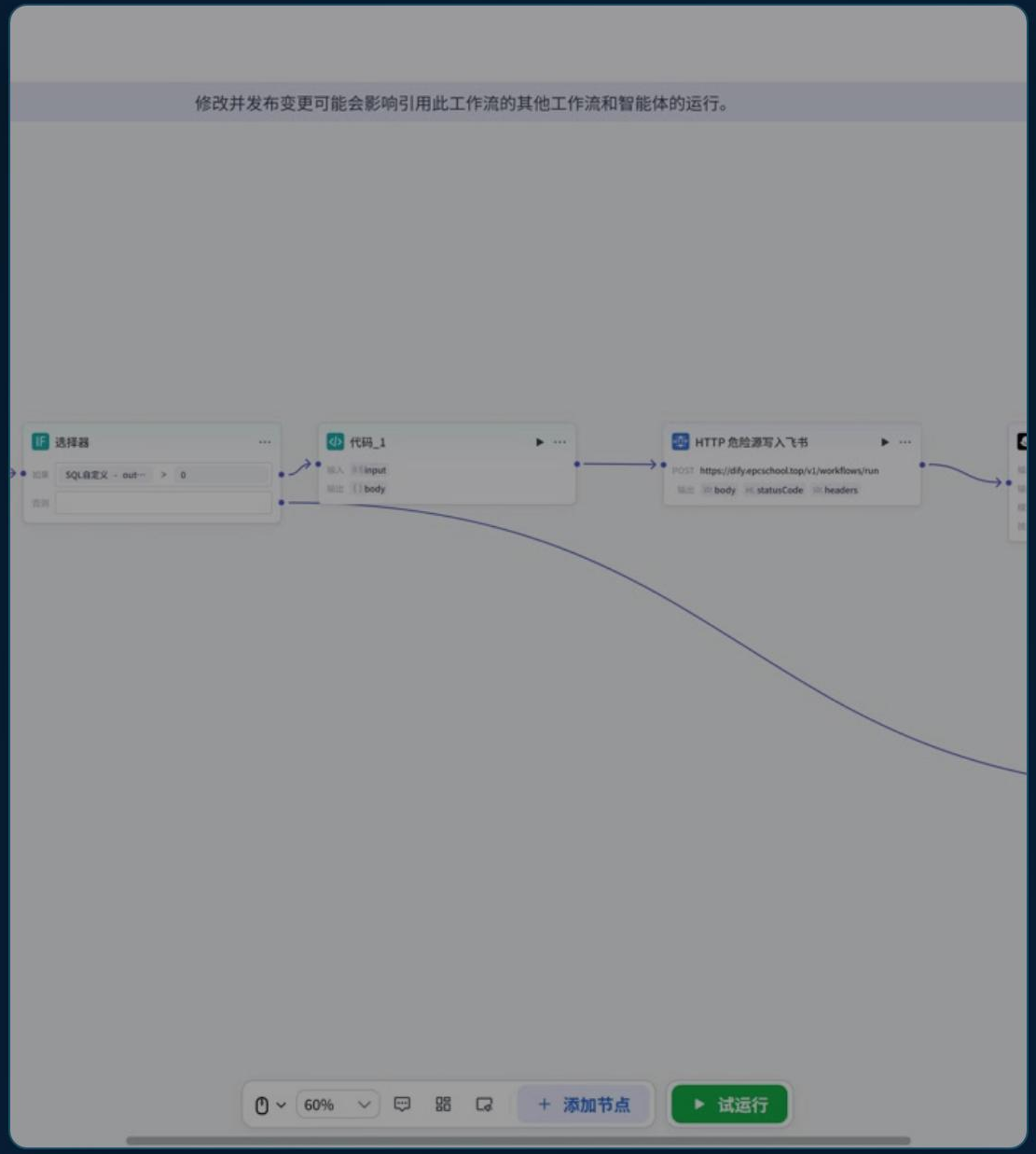
记录靠纸笔、事后补

追责的时候，说不清当时看见了什么

2 米阈值，肉眼估不出准数

高处作业该不该报，全凭一双眼

查出问题是运气，查不出是隐患

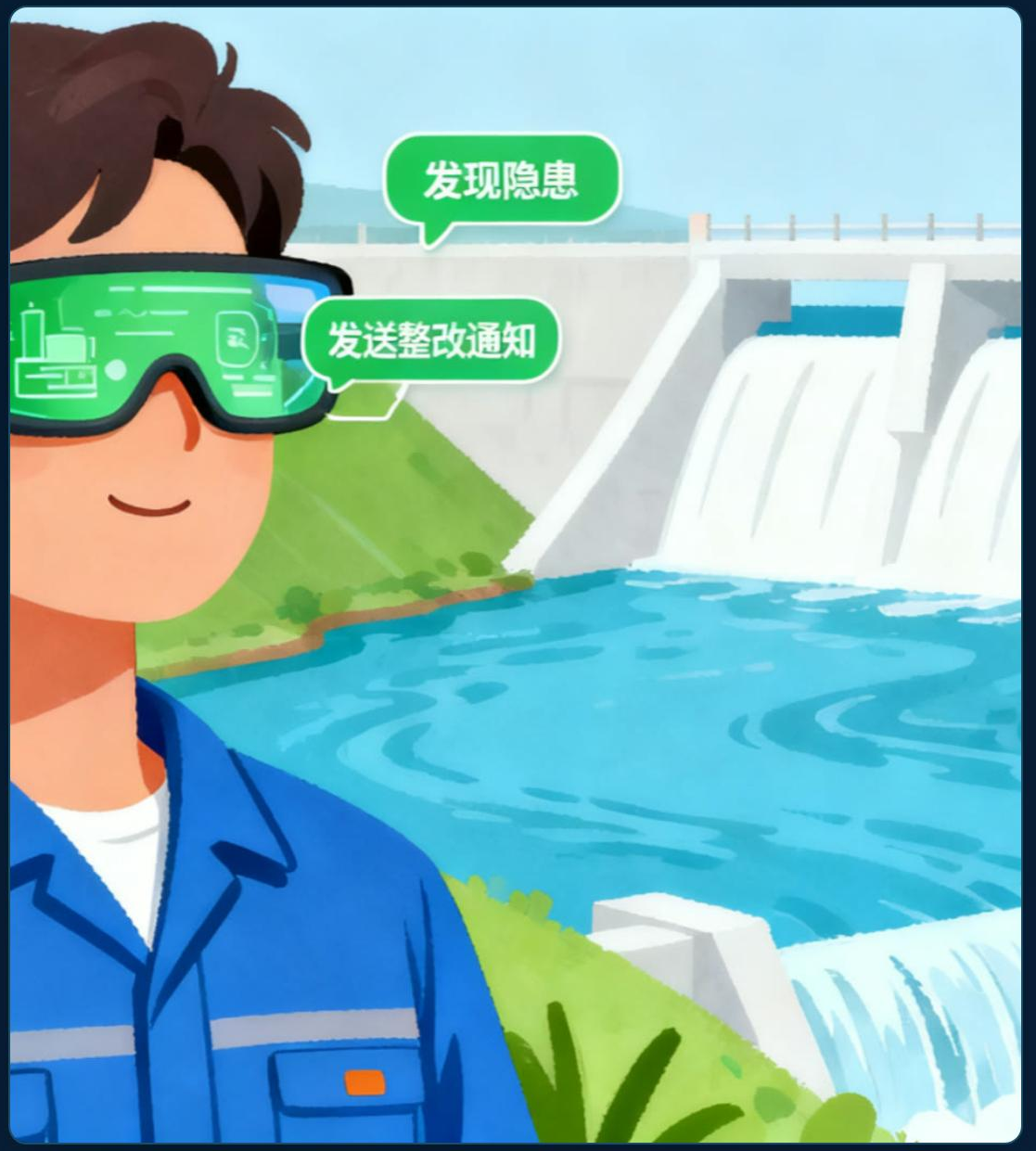


新模式

把一位安全专家，装进 49 克的眼镜

戴上就能用。第一视角看现场，开口就是指令—— 测出数值、判出结论、引出条款，六项机制一键闭环。

96.5%	1–1.5h	¥3299
识别准确率	单次巡检	单台实价（验收采购）



现场实录

一句话「扫描隐患」，剩下的交给它

语音 → AI 相机 → 测量 → 判定 → 条款 → 归档推送

一条指令贯穿：测量 → 识别 → 判定 → 研判 → 措施 → 依据 → 台账 → 通知

高处作业判定实测：作业面距地 `2.31m ± 0.08`，测量区间整体越过 `2.0m` 阈值（SL 398-2007），当场判「不符合」，条款依据同步入档。

数值 ±σ 可追溯；判定不过夜，推送不过 3 分钟。



价值对比

与传统模式相比，变的不只是效率

巡检效率	步行巡查 **4–6** 小时，后期体力注意力下降	**边走边识别 1–1.5 小时，效率提升 300% 以上**
发现质量	凭个人经验，漏报约 **15–20%**	**准确率 96.5%，漏报 <3%，万份文档 RAG 支撑**
判定方式	目测定性，阈值靠人脑记，拿不准就拍脑袋	**拍照测量 ±σ + 72 条阈值规则三态判定，超限自动引条款**
闭环时效	层层上报平均 **48** 小时，约 **15%** 信息失真	**企微推送 ≤3 分钟，A.7/A.11 台账自动写入，闭环 4 小时内**
成本与扩展	约 **1.6 万** 元/场景，部署 **2–4** 周，扩场景需重训	**单台 3,299 元即买即用，扩场景只调提示词、数分钟生效**

数字口径：研发成果报告与采购验收在案（3,299 元/台，采购单 2026-079）；准确率与时效为项目实测发布值

用户价值 · 一线

每一天，看得见的差别

96.5%

工程高频场景识别准确率
误报 <5% · 漏报 <3%（人工漏报约 15–20%）

双层架构视觉复核 · 官网实测发布值

1.5h

单次巡检时长上限
原 4–6 小时，发现率提升超 200%

边走边识别 · 官网实测发布值

3min

从发现到企微推送
处置时效由 48 小时压缩至 4 小时

闭环链路实测 · 官网实测发布值

会用手机，就会用它——全程语音指令，上手零门槛。

用户价值 · 管理

一线每一次扫描，汇成管理驾驶舱

观澜数据后台 · 全域态势

危险源、隐患、巡检、闭环，一屏尽览

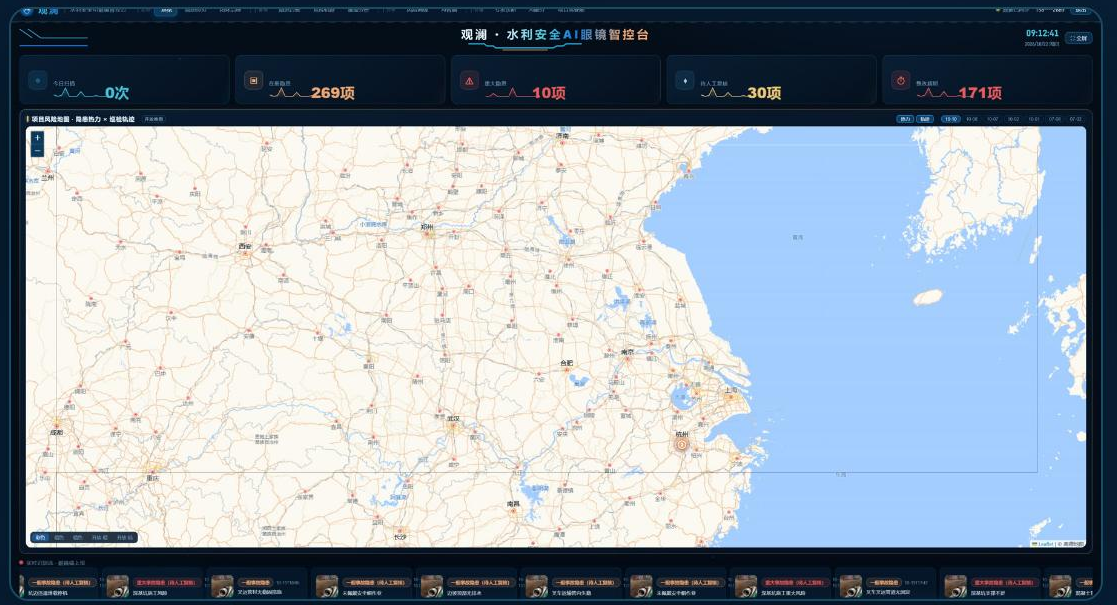
AI 智脑 · 预判风险

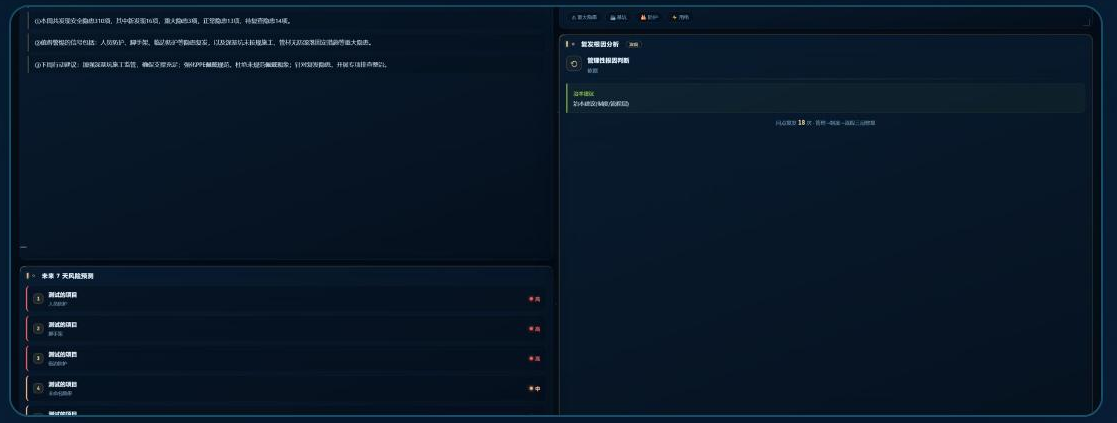
周报、风险预测、根因分析实时生成；台账 310 条实测记录（8 个项目）持续积累

12 行业 · 多项目并行

数据服务持续变现，越用越准

右图为线上后台实拍（2026-10）





市场价值

成本降一个量级，市场放大一个量级

单台 3,299 元（验收实价）+ 软件年费约 500 元

对比传统视觉方案约 16,000 元/场景、管理平台数十万/套——降幅约 80%，且新增场景只调提示词

判定内核与行业无关

水利先行验证，电力、建筑、市政、核电等 12 个高危行业快速复制

典型项目 ROI 298%（测算）

年安全预算 50 万元级项目：年节约约 48.67 万元，3 年累计约 146 万元



行业价值

让「六项机制」从文件，变成日常

查找 → 研判 → 预警 → 防范 → 处置 → 责任

全链路数字化，全程免转录

识别即归档、可审计，档案对齐水利部 A.7 危险源信息表与 A.11 隐患排查治理统计表，输出形态对齐水政监督执法取证要求。

踩在政策的风口上

水利部「六项机制」实施工作指南（2024）· SL/T 842、SL/T 843（2025）· 《十五五规划纲要》将「人工智能+」安全生产监管纳入国家战略。

行业要的不是又一个工具，是能落地的机制。

核心功能

八项能力，一镜在手

01 扫描隐患 定量测距 + 三态判定，AR 实时回显

02 隐患识别 双层架构复核，边走边识别

03 定量测距 单张照片测工程尺寸，输出 ±σ

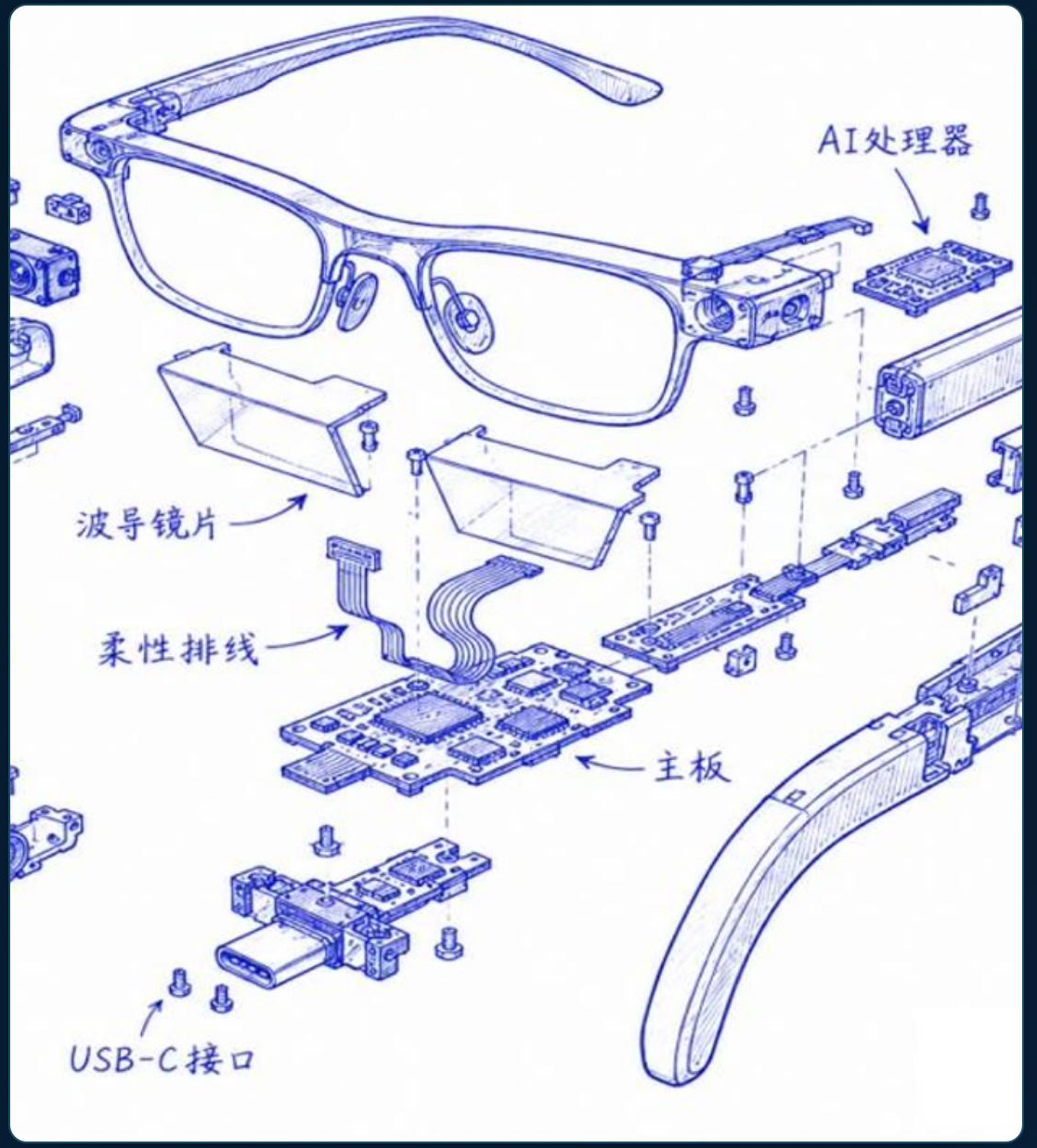
04 条款依据 判定同步引出法规条款，可追溯

05 知识问答 RAG 检索法规知识库，随问随答

06 新闻播报 最新安全生产资讯，开口即播

07 多项目切换 按项目归档，多项目并行管理

08 闭环推送 台账 + 企微通知，3 分钟触达



核心壁垒

别人做眼镜，我们做判定体系

01

定量测距判定内核

参考物锚定测距 + 不确定度门控，输出「数值 ±σ」，判定可复核、可追溯——不是「看到了」，是「测准了」。

02

VLM + RAG 新范式

零样本训练、跨场景泛化，摆脱大样本采集与标注；10+ 施工场景一套内核通吃。

03

10200+ 份专业知识库

十年水利安全知识结构化沉淀：1300+ 法规标准、72 条量化阈值规则，随判定实时引用。

04

六项机制全链路闭环

首次在 49 克轻量 AR 终端跑通「查找到责任」全流程，识别即归档、全程免转录、可审计。

壁垒 · 算法

会测量，才敢判定

参考物锚定测距

单张现场照片测得工程尺寸，免外挂测距硬件、免人工放标尺

三态判定 · 不确定度门控

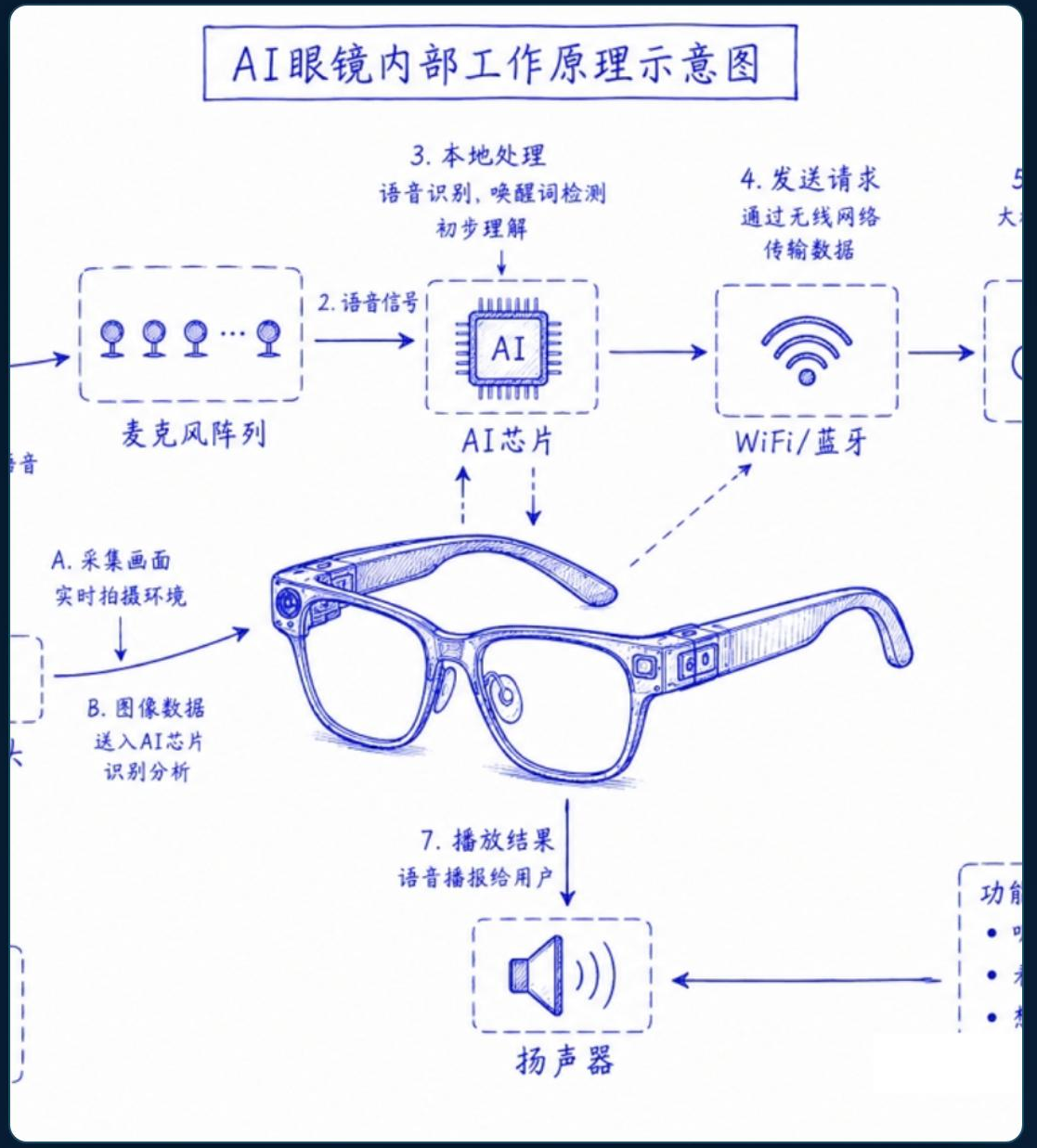
越限判「不符合」、稳在安全侧判「符合」、σ 覆盖阈值转人工——杜绝自信的错判

失效安全设计

测不出宁可不下结论，自动降级并提示人工复核，绝不臆断数值

毫米级测距持续迭代

双轨实施手册 + 量化阈值规则库 V1.0，实测对比记录在案



壁垒 · 知识与工程化

十年功夫，一副眼镜随身携带

广覆盖 · 深结构 · 强关联

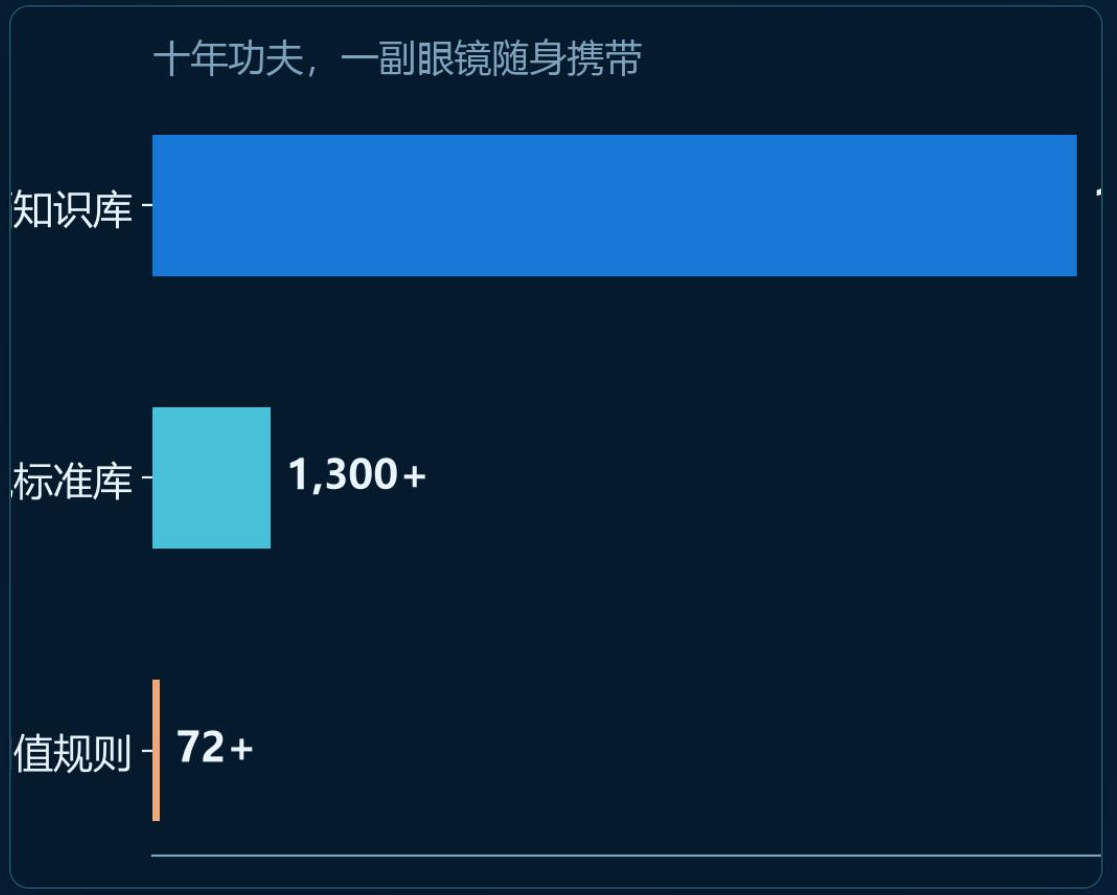
法规强条、隐患图集、检查表、判定阈值层层勾稽，检索即引用

11 类场景 · 55 张实测图集

8 组联调验收用例全部通过；1300 余部法规标准（670 部法律 + 640 项标准）

研发全过程可交付

实施手册、规则库、测试档案齐备——买的不只是硬件，是可续制的体系



知识产权与资质

每一项，都有据可查

自主研发体系	核心技术自主研发：智能体工作流、量化阈值规则库、专业知识库全部自有源文档在案；软件著作权与专利以官方受理、授权文件为准，未获证前不作授权表述
学术成果	论文《AI 眼镜赋能水利安全生产「六项机制」落地提质增效的探索》（行业期刊投稿在案）
行业认可	Rokid 开发大赛参赛作品（AI 赛道 + AR 赛道策划案全套）；水利安全智能化合规闭环专题材料
工程交付物	使用说明书、研发成果报告、样机体验材料、700 余次测试档案——整套体系随产品交付

知识产权表述以登记与在案材料为准，本页不使用任何未获授权的表述。



亲眼看它工作一次

实机演示预约 · 微信 **w51817** · 研发人 黄细丁

---

49 克　　高通 AR1 Gen1　　3024×4032 像素　　Micro LED 光波导　　1500 尼特户外可读　　续航 5–6 小时

V3.0 定量测距分析版